Motivace a návaznost

Ze sedmi uchazečů obsadíme tři různá místa na stupních vítězů. Na rozdíl od permutací nepoužijeme všechny uchazeče.

Poznámka pro učitele. *Předpoklady: permutace bez opakování, faktoriál, pravidlo součinu. Cíl: pochopit uspořádaný výběr jen části prvků a odvodit vzorec variací bez opakování.*

Výklad a odvození

Definice

Variace bez opakování délky k z n různých prvků je uspořádaný výběr k různých prvků. Pro celá $0 \leq k \leq n$ platí

$$V(n,k) = n(n-1)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

U permutace řadíme všech n objektů; u variace jen k z nich a rozlišujeme pořadí nebo role. Pro $k = n$ dostaneme permutaci. Je-li $k = 0$, existuje jediný prázdný výběr.

Společně řešené příklady

Příklad 1

Osm běžců obsadí první tři místa bez dělených umístění. Kolik výsledků existuje?

Řešení: $V(8,3) = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$.

Příklad 2

Ze šesti žáků vybereme předsedu a místopředsedu. Kolik obsazení funkcí?

Řešení: $V(6,2) = 6 \cdot 5 = 30$. Funkce jsou různé.

Příklad 3

Kolik pětimístných řetězců bez opakování lze vytvořit ze sedmi různých písmen?

Řešení: $V(7,5) = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 2520$.

Samostatná práce

Samostatná práce 1

Deset lidí soutěží o zlato a stříbro. Kolik dvojic vítězů?

Řešení: $10 \cdot 9 = 90$.

Samostatná práce 2

Kolik třípísmenných hesel bez opakování vytvoříme ze čtyř různých písmen?

Řešení: $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$.

Samostatná práce 3

Vysvětli rozdíl mezi počtem pořadí šesti lidí a obsazením tří rolí ze šesti lidí.

Řešení: Permutace: $6! = 720$; variace: $6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$.

Rozšíření

Rozšíření 1

Z 12 finalistů vybereme první čtyři místa v pořadí. Jaký je výsledek ve faktoriálovém tvaru?

Řešení: $V(12,4) = 12!/8! = 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 = 11880$.

Domácí úkol

Poznámka pro učitele. *Doporučená práce doma: přibližně 15–30 minut. Úlohy jsou seřazeny od základních k náročnějším; učitel může poslední podúlohu označit jako volitelnou.*

Domácí úkol

a) Kolik různých pořadí prvních tří soutěžících může nastat mezi devíti soutěžícími?
b) Ze sedmi studentů obsadíme tři různé funkce. Kolik možností?
c) Kolik různých čtyřznakových kódů bez opakování vytvoříme z pěti různých písmen?
d) Vysvětli, kdy se ze vzorce $V(n,k)$ stává vzorec pro permutace.
e) Urči přesnou hodnotu $V(9,4)$.
f) Vypočti $V(7,0)$ a $V(7,7)$; vysvětli, co oba výsledky znamenají.

Řešení:

a) $9 \cdot 8 \cdot 7 = 504$.
b) $7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$.
c) $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 120$.
d) Při $k = n$ máme $V(n,n) = n! = P(n)$.
e) $9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 3024$.
f) 1 (prázdný výběr) a $7! = 5040$ (permutace všech sedmi).

Poznámka pro učitele. *Orientační práce v hodině: 0–12 min kontrast s permutací; 12–25 min odvození; 25–40 min procvičení; 40–45 min kontrola.*